LEZIONE 20

12.11.2026

ARGOMENTI

- CRITERIO DI INIETTIVITÀ
- TEOREMA DELLA FIBRA
- SPAZI VETTORIALI ISOMORFI
- TEOREMA DI ISOMORFISMO TRA SPAZI VETTORIALI FINITAMENTE GENERATI
- MAPPA DELLE COORDINATE E MAPPA DI PARAMETRIZZAZIONE

INIETTIVITÀ

$L: V \to W$ iniettiva $\iff$ I $\quad L(\underline{v}_1) = L(\underline{v}_2) \Rightarrow \underline{v}_1 = \underline{v}_2$

II $\quad \underline{v}_1 \neq \underline{v}_2 \Rightarrow L(\underline{v}_1) \neq L(\underline{v}_2)$

L applicazione lineare + iniettiva $\Rightarrow$ $\quad L(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$ +

$\underline{v} \neq \underline{0}_V \Rightarrow L(\underline{v}) \neq \underline{0}_W$

DEFINIZIONE / NOTAZIONE

$L: V \to W$ applicazione lineare

$$\ker(L) = L^{-1}(\{\underline{0}_W\}) = \{\underline{v} \in V \mid L(\underline{v}) = \underline{0}_W\}$$

NUCLEO di L.

ESEMPIO $\quad \mathcal{L}_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m \qquad A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$\ker(\mathcal{L}_A) = \{\underline{v} \in \mathbb{K}^n \mid \mathcal{L}_A(\underline{v}) = \underline{0}\} =$$
$$= \{\underline{v} \in \mathbb{K}^n \mid A\underline{v} = \underline{0}\} =$$
$$= \{\underline{v} \in \mathbb{K}^n \mid \text{soluzioni di } A\underline{x} = \underline{0}\} = \ker(A)$$

TEOREMA 23.1 (CRITERIO DI INIETTIVITÀ)

Data un'applicazione lineare $L: V \to W$, le seguenti affermazioni sono tra loro equivalenti:

(I) $\quad L$ iniettiva

(II) $\quad \ker(L) = \{\underline{0}_V\}$

DIMOSTRAZIONE

I $\Rightarrow$ II HP $L: V \to W$ iniettiva
TH $\ker(L) = \{0\}$

$0_V \in \ker(L)$

Per l'iniettività, $v \neq 0_V \Rightarrow L(v) \neq L(0_V) = 0_W$

$\Rightarrow v \notin \ker(L)$

$\Rightarrow \ker(L) = \{0_V\}$.

II $\Rightarrow$ I HP $\ker(L) = \{0_V\}$
TH L iniettiva

Prendo $v_1, v_2 \in V$ tali che $L(v_1) = L(v_2)$:

$L(v_1) = L(v_2) \iff L(v_1) - L(v_2) = 0_W$

$\iff L(v_1 - v_2) = 0_W$

$\iff v_1 - v_2 \in \ker(L)$

$\overset{HP}{\iff} v_1 - v_2 = 0_V$

$\iff v_1 = v_2$ ■

CONSEGUENZE

- $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

L_A iniettiva $\iff \ker(L_A) = \{0\} \iff \ker(A) = \{0\}$

$\iff Ax = 0$ ho un'unica soluzione

$\overset{\text{TEO R.C.}}{\iff}$ # parametri liberi $= n - r(A) = 0$

$\iff r(A) = n$

$$\left.\begin{array}{l} r(A) \leq \min(m,n) \\ + \\ r(A) = n \end{array}\right\} \Rightarrow \quad n \leq m$$

$$\mathcal{L}_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m \quad \text{iniettiva} \quad \Rightarrow \quad n \leq m$$

$\mathcal{L}_A$ NON INIETTIVA $\Leftarrow$ $n > m$

$\mathcal{L}_A$ NON INVERTIBILE $\Leftarrow$ $n > m$

A NON INVERTIBILE $\Leftarrow$ $n > m$

COROLLARIO 20.2

HP $\left[\begin{array}{l} L: V \to W \text{ applicazione lineare iniettiva} \\ \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \text{ vettori linearmente indipendenti} \end{array}\right.$

TH $\left[\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\} \text{ vettori linearmente indipendenti}\right.$

INFORMALE l'iniettività di un'applicazione lineare conserva la proprietà di "ESSERE LINEARMENTE INDIPENDENTI"

DIMOSTRAZIONE

$$\lambda_1 L(\underline{v}_1) + \dots + \lambda_n L(\underline{v}_n) = \underline{0}_W$$

$$\Updownarrow \ L \text{ applicazione lineare}$$

$$L(\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n) = \underline{0}_W$$

$$\Updownarrow$$

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n \in \ker(L)$$

$$\Updownarrow \ L \text{ iniettiva}$$

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}_V \overset{\text{IND LIN}}{\Rightarrow} \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

TEOREMA 20.3 (TEOREMA DELLA FIBRA)

HP
- $L: V \to W$ applicazione lineare
- Dato $\underline{w} \in \text{im}(L) \subseteq W$, sia $\underline{v}_0 \in L^{-1}(\underline{w})$ $\left(L(\underline{v}_0) = \underline{w}\right)$

TH
- Tutte e sole le controimmagini di $\underline{w}$ sono della forma $\underline{v}_0 + \underline{v}_H$ dove $\underline{v}_H \in \ker(L)$

OSS

- "FIBRA di $\underline{w}$" significa "insieme delle controimmagini di $\underline{w}$"
- L iniettiva $\Rightarrow \ker(L) = \{\underline{0}_V\}$

  $\overset{\text{TEO FIBRA}}{\Rightarrow}$ $\forall\, \underline{w} \in \text{im}(L)$ $\exists\, \underline{v}_0$ t.c. $L(\underline{v}_0) = \underline{w}$

  $L^{-1}(\underline{w}) = \underline{v}_0 + \underline{v}_H \quad \underline{v}_H \in \ker(L)$

  $L^{-1}(\underline{w}) = \{\underline{v}_0\}$
- Il teorema di struttura delle soluzioni di un sistema lineare è un caso particolare di questo teorema con $L = \mathcal{L}_A$.

DIMOSTRAZIONE

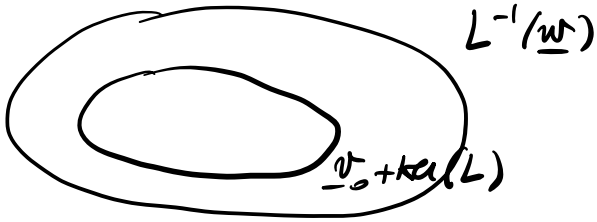
$$L^{-1}(\underline{w}) = \{\underline{v}_0 + \underline{v}_H \mid \underline{v}_H \in \ker(L)\} \Leftrightarrow \begin{cases} \{\underline{v}_0 + \underline{v}_H \mid \underline{v}_H \in \ker(L)\} \subseteq L^{-1}(\underline{w}) & \text{(I)} \\ L^{-1}(\underline{w}) \subseteq \{\underline{v}_0 + \underline{v}_H \mid \underline{v}_H \in \ker(L)\} & \text{(II)} \end{cases}$$

(I) $\underline{v}_0 \in L^{-1}(\underline{w})$ per ipotesi

$\underline{v}_H \in \ker(L)$

$\underline{v}_0 + \underline{v}_H \in L^{-1}(\underline{w}) \overset{\text{DEF}}{\Leftrightarrow} L(\underline{v}_0 + \underline{v}_H) = \underline{w}$

$L(\underline{v}_0 + \underline{v}_H) \overset{\text{ADD}}{=} L(\underline{v}_0) + L(\underline{v}_H) = \underline{w} + \underline{0}_W = \underline{w}$ ✓



(II) $\underline{v}_1 \in L^{-1}(\underline{w})$ (nuova controimmagine)

$\underline{v}_0 \in L^{-1}(\underline{w})$ (per ipotesi)

$$L(\underline{v}_1 - \underline{v}_0) = L(\underline{v}_1) - L(\underline{v}_0) = \underline{w} - \underline{w} = \underline{0}_W$$

$$\underline{v}_H = \underline{v}_1 - \underline{v}_0 \in \ker(L)$$

$$\underline{v}_1 - \underline{v}_0 = \underline{v}_H \iff \underline{v}_1 = \underline{v}_0 + \underline{v}_H$$ ✓ ■

D. cosa possiamo dire di un'applicazione lineare $L: V \to W$ che sia simultaneamente iniettiva e suriettiva?

DEFINIZIONE 20.4

Due spazi vettoriali V e W su un campo $\mathbb{K}$ si dicono ISOMORFI se esiste un'applicazione lineare $L: V \to W$ invertibile

$L: V \to W$ si dice ISOMORFISMO

R: Supponiamo che V e W siano finitamente generati

$L: V \to W$ isomorfismo

VALGONO ENTRAMBE
- L suriettiva $\Rightarrow$ L conserva "ESSERE GENERATORI"
- L iniettiva $\Rightarrow$ L conserva "ESSERE LIN. INDIP."

- L invertibile $\Rightarrow$ L conserva "ESSERE BASE"

TEOREMA 20.5 (TEOREMA DI ISOMORFISMO TRA SPAZI VETTORIALI FIN. GENERATI)

Dati due spazi vettoriali V e W, le seguenti affermazioni sono tra loro equivalenti:

(I) V e W sono isomorfi

(II) $\dim V = \dim W$

DIMOSTRAZIONE

(I) $\Rightarrow$ (II)

HP V, W isomorfi

TH $\dim V = \dim W$

Per l'ipotesi, esiste un'applicazione lineare invertibile $L: V \to W$. (L conserva le basi)

Considero una base di V: $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ $(\dim V = n)$

La trasformo con L: $\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\}$ ⇓

Per ipotesi $\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\}$ base di W $(\dim W = n)$

(II) ⇒ (I) HP $\dim V = \dim W$
TH V, W isomorfi.

Considero due basi di V e W:

$$\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \qquad \mathcal{C} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$$

Devo costruire un'applicazione lineare $L: V \to W$.
Uso il teorema per la costruzione di L a partire delle immagini dei vettori di una base.

$$L(\underline{v}_1) = \underline{w}_1 \quad \dots \quad L(\underline{v}_n) = \underline{w}_n$$

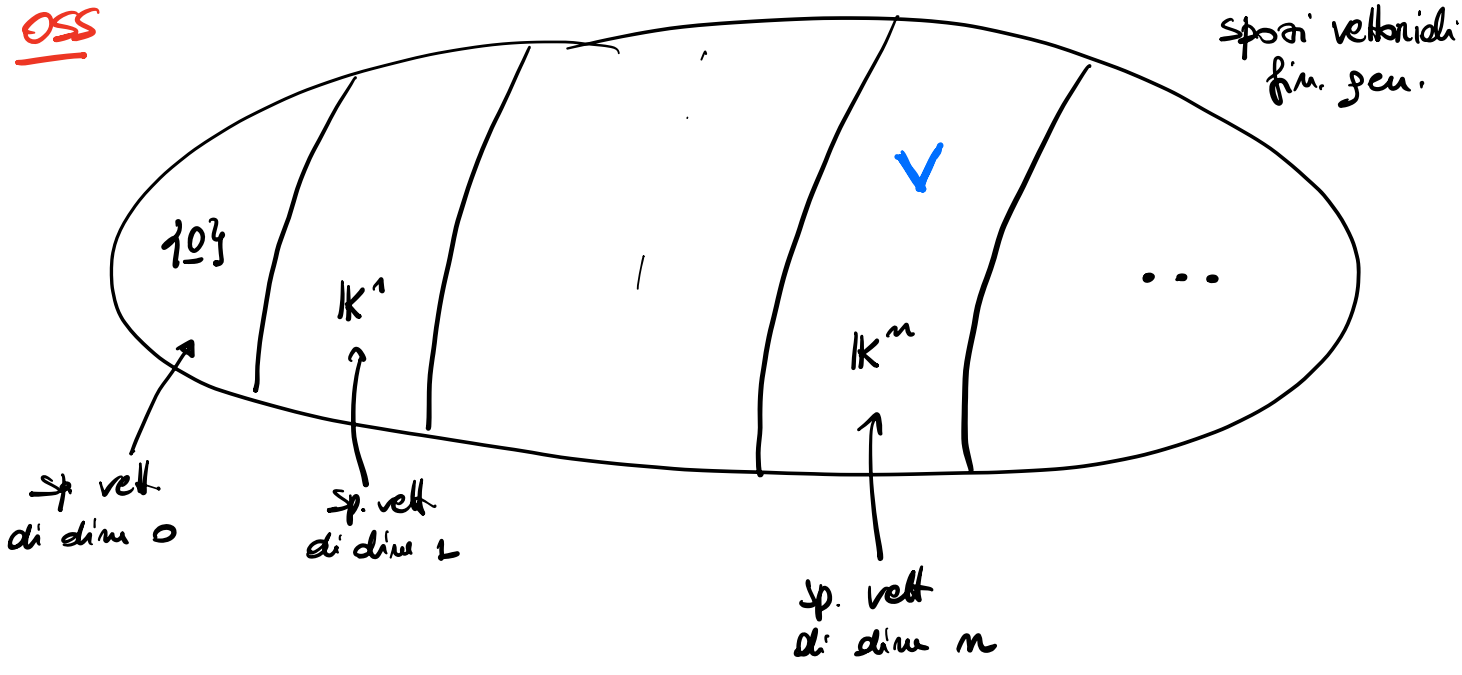
(L è ben definito)

L risulta essere invertibile perché conserva la proprietà di "essere base"

$$\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \xrightarrow{L} \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$$
base di V base di W

■

OSS



OGNI STRATO CONTIENE UN UNICO SPAZIO VETTORIALE DI VETTORI COLONNA (DI OPPORTUNA ALTEZZA)

DEFINIZIONE 20.6

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato nel campo $\mathbb{K}$ con base $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$.

(V è isomorfo a $\mathbb{K}^n$)

Chiamo MAPPA delle COORDINATE di V rispetto a $\mathcal{B}$ l'isomorfismo $X_{\mathcal{B}}: V \to \mathbb{K}^n$ definito da

$$X_{\mathcal{B}}(\underline{v}_1) = \underline{e}_1, \quad \dots, \quad X_{\mathcal{B}}(\underline{v}_n) = \underline{e}_n$$

Chiamo MAPPA di PARAMETRIZZAZIONE di V rispetto a $\mathcal{B}$ l'isomorfismo inverso $P_{\mathcal{B}}: \mathbb{K}^n \to V$ definito da

$$P_{\mathcal{B}}(\underline{e}_1) = \underline{v}_1, \quad \dots, \quad P_{\mathcal{B}}(\underline{e}_n) = \underline{v}_n$$

ESEMPIO Mappa delle coordinate

$V = M_{\mathbb{R}}(2,2)$ $\quad \dim V = 4$ $\quad \mathcal{B} = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$

$M_{\mathbb{R}}(2,2)$ è isomorfo a $\mathbb{R}^4$

$$X_{\mathcal{B}}: M_{\mathbb{R}}(2,2) \to \mathbb{R}^4$$

$$X_{\mathcal{B}}(E_{11}) = \underline{e}_1, \quad X_{\mathcal{B}}(E_{12}) = \underline{e}_2, \quad X_{\mathcal{B}}(E_{21}) = \underline{e}_3, \quad X_{\mathcal{B}}(E_{22}) = \underline{e}_4$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} + a_{12}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix} + a_{21}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix} + a_{22}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

$$\downarrow X_{\mathcal{B}} \qquad\qquad \downarrow X_{\mathcal{B}} \qquad \downarrow X_{\mathcal{B}} \qquad \downarrow X_{\mathcal{B}} \qquad \downarrow X_{\mathcal{B}}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}\underline{e}_1 + a_{12}\underline{e}_2 + a_{21}\underline{e}_3 + a_{22}\underline{e}_4$$

FLATTENING

ESEMPIO Mappa di parametrizzazione

$V = \mathbb{K}[t]_{\leq 2}$ $\quad \dim \mathbb{K}[t] = 3$ $\quad \mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$

$\mathbb{K}[t]_{\leq 2}$ è isomorfo a $\mathbb{K}^3$

$$P_{\mathcal{B}} : \mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}[t]_{\leq 2}$$

$$P_{\mathcal{B}}(\underline{e}_1) = 1 \qquad P_{\mathcal{B}}(\underline{e}_2) = t \qquad P_{\mathcal{B}}(\underline{e}_3) = t^2$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x\underline{e}_1 + y\underline{e}_2 + z\underline{e}_3$$

$$\downarrow P_{\mathcal{B}} \qquad \downarrow P_{\mathcal{B}} \qquad \downarrow P_{\mathcal{B}}$$

$$x + yt + zt^2 \qquad x \cdot 1 + y \cdot t + z \cdot t^2$$

PARADIGMA

V, W spazi vettoriali fin. gen

$L : V \to W$

$\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V $\quad \dim V = n$

$\mathcal{C} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m\}$ base di W $\quad \dim W = m$

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{L} & W \\ X_{\mathcal{B}} \downarrow \uparrow P_{\mathcal{B}} & & X_{\mathcal{C}} \downarrow \uparrow P_{\mathcal{C}} \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{K}^m \end{array}$$

IDEA devo scegliere A affinché i percorsi $\to \downarrow$ (destra basso) e $\downarrow \to$ (basso destra) producano lo stesso effetto!